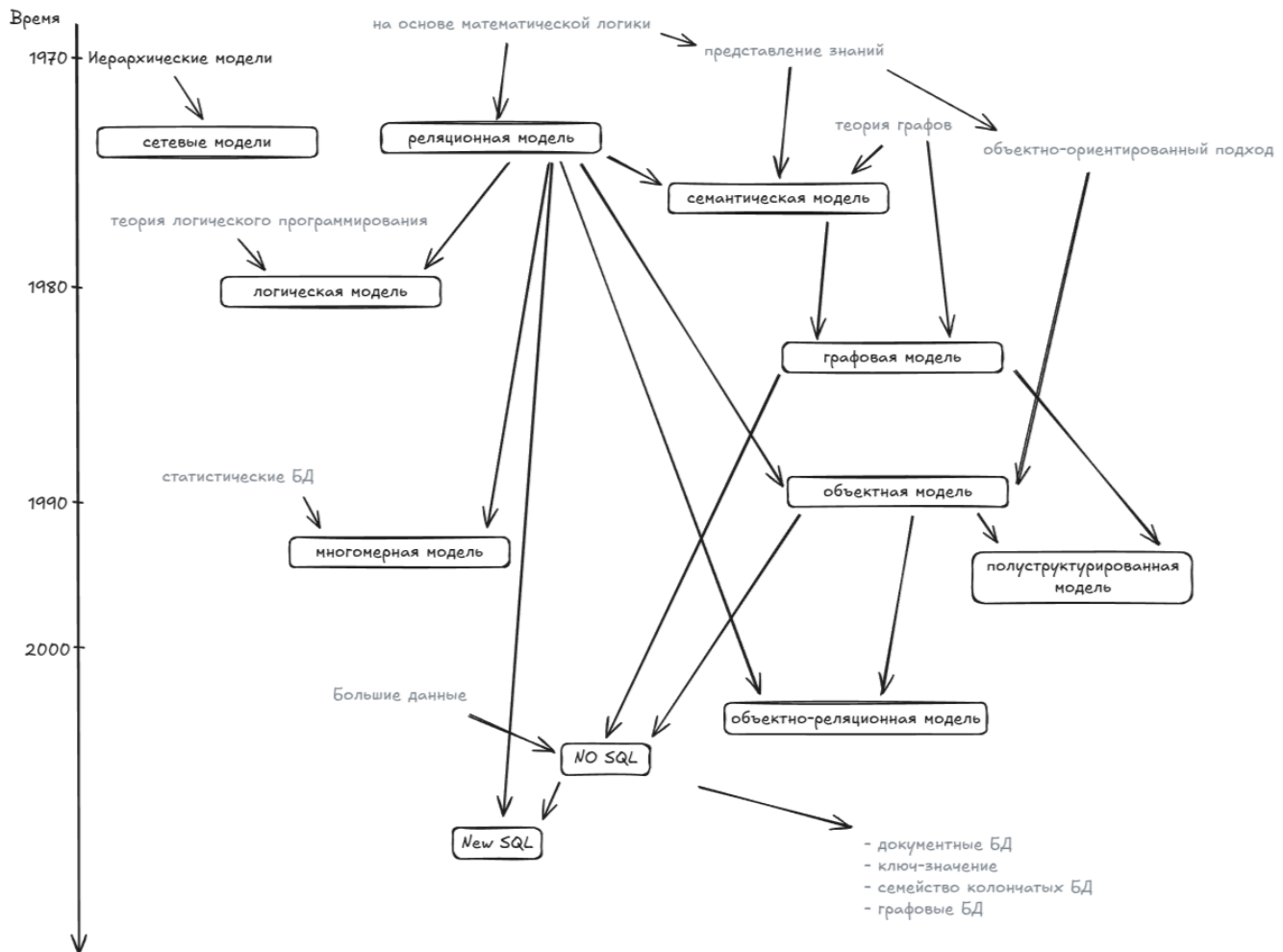


История возникновения моделей данных



Графовая модель данных - в основе графовой модели данных лежит понятие графа. Граф - это набор вершин и ребер, то есть набор узлов и взаимосвязей между ними. В графах объекты представлены с помощью узлов. Графовые БД позволяют хранить сущности и связи между ними. Сущности графовых БД моделируются с помощью узлов, которые могут иметь свойства. Отношения моделируются с помощью ребер, которые тоже могут иметь свойства. Ребра имеют направления, это позволяет находить требуемые шаблоны среди узлов. Организация графа позволяет один раз записать данные, а затем интерпретировать их различными способами в соответствии с соотношениями.

СУБД графовых БД поддерживают следующие методы (CRUP):

- создание
- чтение
- изменение
- удаление

Существует несколько языков графовых запросов, но наиболее распространен язык "Cypher", являющийся стандартом в языках графовых запросов. Мы в лекциях будем рассматривать графовую СУБД "Neo4j".

Составные Neo4j

1. вершины (nodes) - используются для описания сущностей
2. свойства - именованные значения
3. связи (relationships) - организуют узлы, соединяя их. (Связь связывает два узла, начальный и конечный. Как и вершины может иметь свойства)
4. метки (labels) - представляет собой графы которые сгруппированы в наборы (все узлы помеченные одной меткой принадлежат одному набору)

Основные операторы языка Neo4j

1. MATCH - поиск данных по шаблону
2. START - точка входа (начальная точка)
3. CREATE - создание узлов, отношений и свойств
4. MERGE - проверяют существование шаблона
5. SET - обновление меток, свойств и связей
6. DELETE - удаление узлов и связей
7. REMOVE - удаление свойств
8. FOREACH - обновление данных в списке
9. RETURN - определить, что включить в результат запроса
10. ORDER BY - упорядочить вывод запроса
11. LIMIT - ограничение строк в результате
12. WITH - объединить части запроса
13. UNION - объединить результат нескольких запросов
14. +/ * AND OR NOT XOR < > >= <=

Примеры основных операций в языке Neo4j

- Создание единственного узла:

```
CREATE (node_name)
```

- Возвращение всех узлов

```
MATCH(n) RETURN(n)
```

- Создание нескольких узлов

```
CREATE(S1), (S2)
```

- Создание узла с меткой(для классификации)

```
CREATE (node_name:label)
```

- Создание узла со свойствами

```
CREATE(n:label {key1:value, key2:value, ...})
```

- Вывод созданного узла

```
RETURN node_name
```

- Создание отношений (связей)

```
CREATE(node_1)-[:type relation]->(node_2)
```

- Поиск по шаблону

```
MATCH(node_a:label_a), (node_a:label_a)  
WHERE a.name = " "  
CREATE (a)-[:relation]->(b)
```

